

Stokes 公式

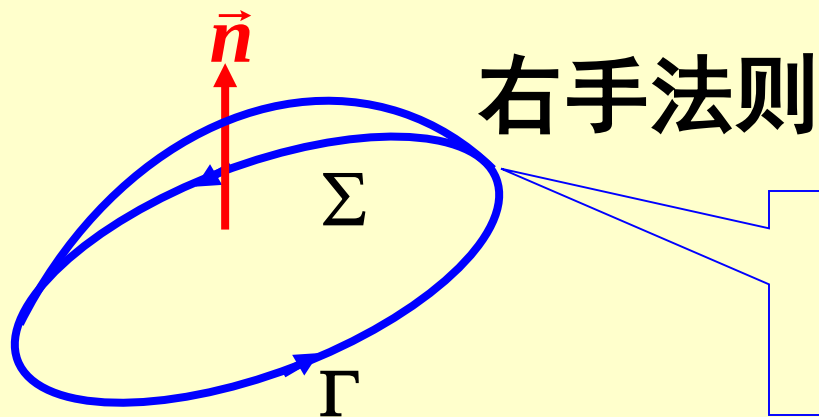
一、斯托克斯 (stokes) 公式

前面所介绍的 **Gauss** 公式是 **Green** 公式的推广
下面我们 从另一个角度来推广 **Green** 公式。

Green 公式表达了平面闭区域上的二重积分
与其边界曲线上的曲线积分之间的联系， **stokes**
公式则是把曲面上的曲面积分与沿曲面的边界曲线
上的曲线积分联系起来

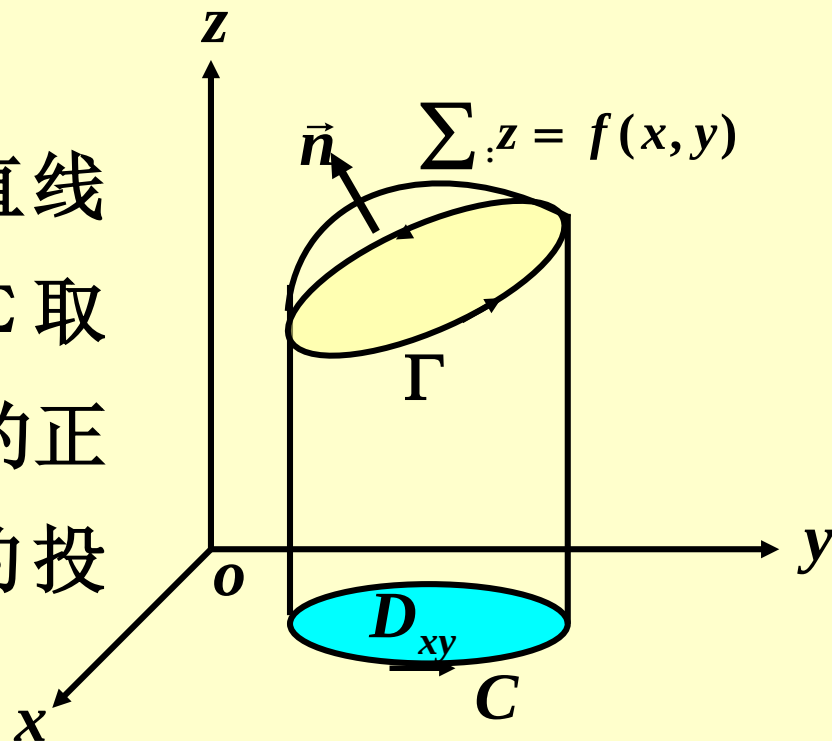
定理 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在包含曲面 Σ 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \end{aligned}$$



Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线

证明 如图
 设 Σ 与平行于 z 轴的直线相交不多于一点, 并 Σ 取上侧, 有向曲线 C 为 Σ 的正向边界曲线 Γ 在 xoy 的投影. 且所围区域 D_{xy} .



思路



$$\therefore \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial P}{\partial y} \cos \gamma \right) ds$$

又 $\because \cos \beta = -f_y \cos \gamma$, 代入上式得

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f_y \right) \cos \gamma ds$$

$$\text{即} \quad \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f_y \right) dx dy$$

$$\frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] = \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \cdot f_y$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

$$= - \iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] dx dy, \quad \text{1}$$

根据格林公式

$$-\iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] dx dy = \oint_c P[x, y, f(x, y)] dx$$

即 $\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_c P[x, y, f(x, y)] dx$ 

平面有向曲线

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_{\Gamma} P(x, y, z) dx,$$

空间有向曲线

同理可证

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy - \frac{\partial Q}{\partial z} dy dz = \oint_{\Gamma} Q(x, y, z) dy,$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx = \oint_{\Gamma} R(x, y, z) dz,$$

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz. \quad \text{故有结论成立.}$$

便于记忆形式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

另一种形式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} ds = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

其中 $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$

Stokes公式的实质：

表达了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.

(当 Σ 是 xoy 面的平面闭区域时)

斯托克斯公式

特殊情形

格林公式

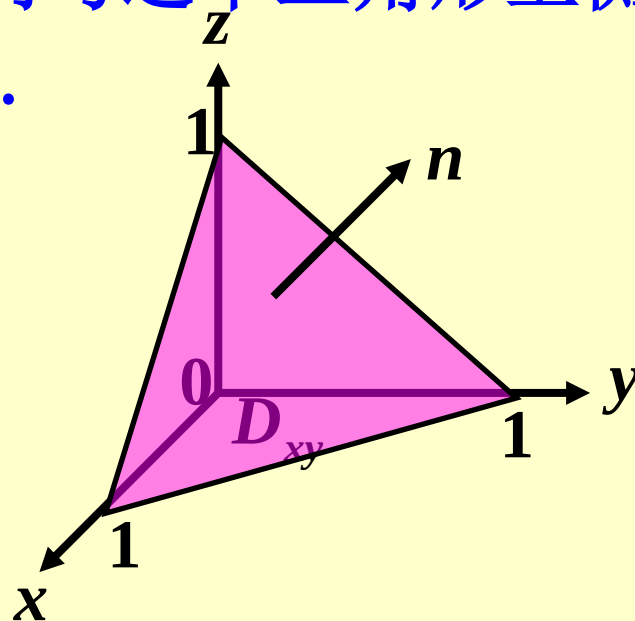
二、简单的应用

例 1 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz$,

其中 Γ 是平面 $x + y + z = 1$ 被三坐标面所截成的三角形的整个边界, 它的正向与这个三角形上侧的法向量之间符合右手规则.

解 按斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz \\ &= \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy \end{aligned}$$

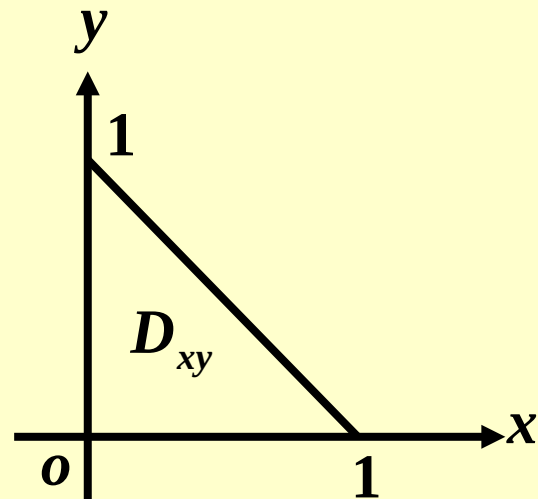


由于 Σ 的法向量的三个方向余弦都为正，
再由对称性知：

$$\iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy = 3 \iint_{D_{xy}} d\sigma$$

D_{xy} 如图

$$\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz = \frac{3}{2}$$



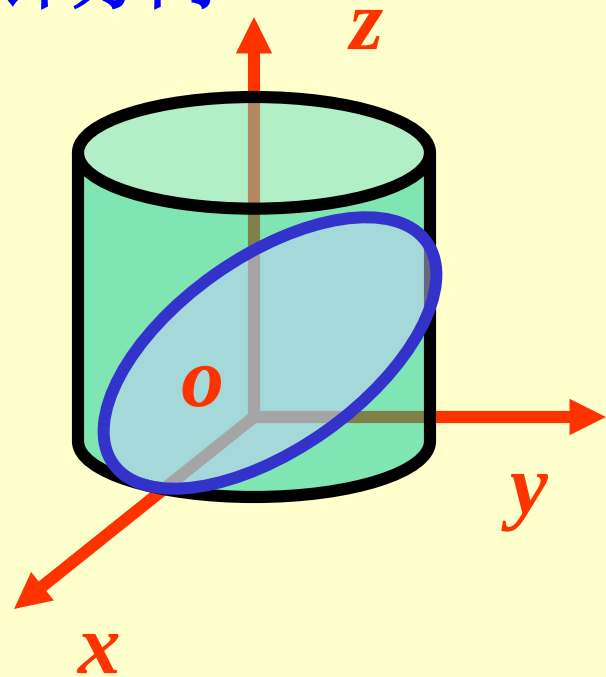
例2 计算 $\int_{\Gamma} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$

其中 Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = a^2, \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$

从 x 轴正向看去，椭圆取逆时针方向

解一 用 Stokes 公式

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \end{aligned}$$



$$= \iint_{\Sigma} (-1-1)dydz + (-1-1)dzdx + (-1-1)dxdy$$

$$= -2 \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy$$

Σ 与 zox 坐标面垂直 $\iint_{\Sigma} dzdx = 0$

Σ 在 yoz 面的投影为一椭圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 \end{cases} \quad \text{消去 } x \text{ 得} \quad \frac{(z-b)^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$\iint_{\Sigma} dydz = \iint_{D_{yz}} dydz = \pi ab \quad (\text{椭圆面积})$$

Σ 在 xoy 面的投影: $x^2 + y^2 = a^2$

$$\iint_{\Sigma} dx dy = \iint_{D_{xy}} dx dy = \pi a^2 \quad (\text{圆面积})$$

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = -2\pi a(a + b)$$

解二 化为参变量的定积分计算

$$\text{令} \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad \text{则} \quad z = b\left(1 - \frac{x}{a}\right) = b(1 - \cos t)$$

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} \{ [a \sin t - b(1 - \cos t)](-a \sin t) \\
 &\quad + [b(1 - \cos t) - a \cos t]a \cos t + [a \cos t - a \sin t]b \sin t \} \\
 &= -2\pi a(a + b)
 \end{aligned}$$

解三 投影方法

将 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 \end{cases}$ 投影到 xoy 面得投影曲线

$$C: x^2 + y^2 = a^2 \quad (\text{逆时针方向})$$

记 C 所围区域为 D

$$I = \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \int_C [y - b(1 - \frac{x}{a})]dx + [b(1 - \frac{x}{a}) - x]dy \\ + (x - y)d[b(1 - \frac{x}{a})]$$

$$= \int_C [(1 + \frac{b}{a})y - b]dx + [b - (1 + \frac{b}{a})x]dy$$

$$= \iint_D -2(1 + \frac{b}{a})dxdy \quad \text{Green公式}$$

$$= -2\pi a(a + b)$$

三、空间曲线积分与路径无关的条件

前面我们利用**Green**公式得到了平面曲线积分与路径无关的条件，完全类似地，利用**Stokes** 公式可推得空间曲线积分与路径无关的条件

空间一维单连域：若 G 内任一闭曲线总可以张一张完全属于 G 的曲面，则称 G 为空间一维单连域，或称 G 为按曲面是单连通区域

定理 设 G 是空间一维单连域, P, Q, R 在 G 内具有一阶连续偏导数, 则空间曲线积分

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \text{ 在 } G \text{ 内与路径无关 (或沿 } G \text{ 内}$$

任一闭曲线的曲线积分为0) 的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z} \text{ 在 } G \text{ 内恒成立}$$

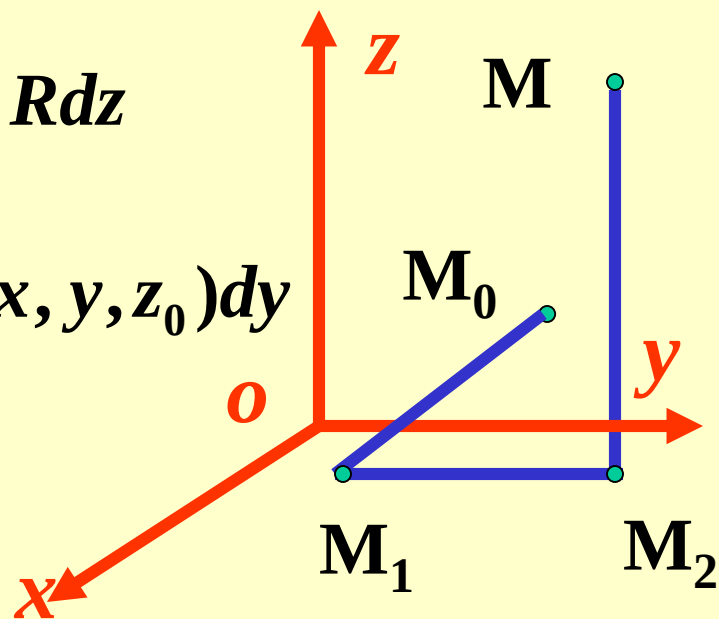
应用上述定理, 并仿照以前的证明方法可得到

定理 设 G 是空间一维单连域, P, Q, R 在 G 内具有连续的一阶偏导数, 则 $Pdx + Qdy + Rdz$ 在 G 内是某一函数 $u(x, y, z)$ 的全微分的充要条件

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z} \text{ 在 } G \text{ 内恒成立}$$

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$u(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y_0, z_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y, z_0)dy + \int_{z_0}^z R(x, y, z)dz$$



四、物理意义——环流量与旋度

1. 环流量的定义：

设向量场

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

则沿场 $\vec{A}$ 中某一封闭的有向曲线 C 上的曲线积分

$$\Gamma = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{s} = \oint_C Pdx + Qdy + Rdz$$

称为向量场 $\vec{A}$ 沿曲线 C 按所取方向的环流量。

利用stokes公式, 有

$$\text{环流量} \quad \Gamma = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot d\vec{s}$$

2. 旋度的定义:

$$\text{称向量} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \text{为向量场的旋度 } (\text{rot}\vec{A}).$$

旋度 $\text{rot}\vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

$$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}.$$

斯托克斯公式的另一种形式

$$\iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS$$
$$= \oint_{\Gamma} (P \cos \lambda + Q \cos \mu + R \cos \nu) ds$$

其中

Σ 的单位法向量为 $\vec{n} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$,

Γ 的单位切向量为 $\vec{t} = \cos \lambda \vec{i} + \cos \mu \vec{j} + \cos \nu \vec{k}$

斯托克斯公式的向量形式

$$\iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{t} ds$$

其中

$$\begin{aligned} (\text{rot} \vec{A})_n &= \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \end{aligned}$$

$$A_t = \vec{A} \cdot \vec{n} = P \cos \lambda + Q \cos \mu + R \cos \nu$$

$$\therefore \text{环流量 } \Gamma = \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{A} \cdot d\vec{s} = \oint_{\Gamma} A_t ds$$

Stokes公式的物理解释:

向量场 $\vec{A}$ 沿有向闭曲线 Γ 的环流量等于向量场 $\vec{A}$ 的旋度场通过 Γ 所张的曲面的通量. (Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手法则)

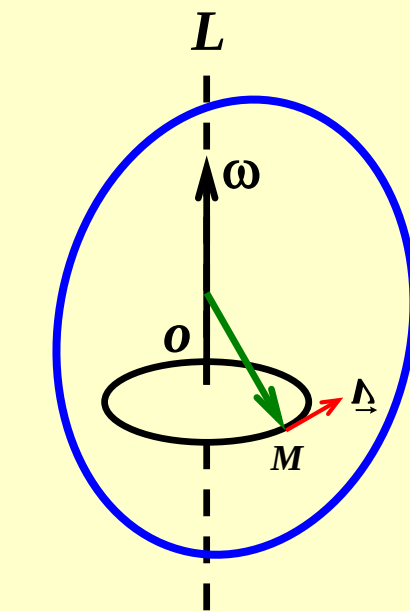
例4 设一刚体绕过原点的某个轴转动，其角速度为 $\vec{\omega} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$

刚体在每一点的线速度构成一线速度场，则向量 $\vec{r} = \vec{OM} = \{x, y, z\}$

在点 M 处的线速度场的旋度等于角速度的 2 倍

解 由力学知道点 M 的线速度为

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ x & y & z \end{vmatrix}$$



由此可看出速度场的旋度与旋转角速度的关系.

$$\text{观察旋度 } \text{rot } \vec{v} = \{2\omega_1, 2\omega_2, 2\omega_3\} = 2\vec{\omega}.$$

五、向量微分算子

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \quad \text{-----Hamilton 算子}$$

$$\nabla u = \text{gradu}$$

$$\nabla^2 u = \nabla \cdot \nabla u = \nabla \cdot \text{gradu}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \Delta u \quad \text{-----Laplace算子}$$

$$\mathbf{A} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$$

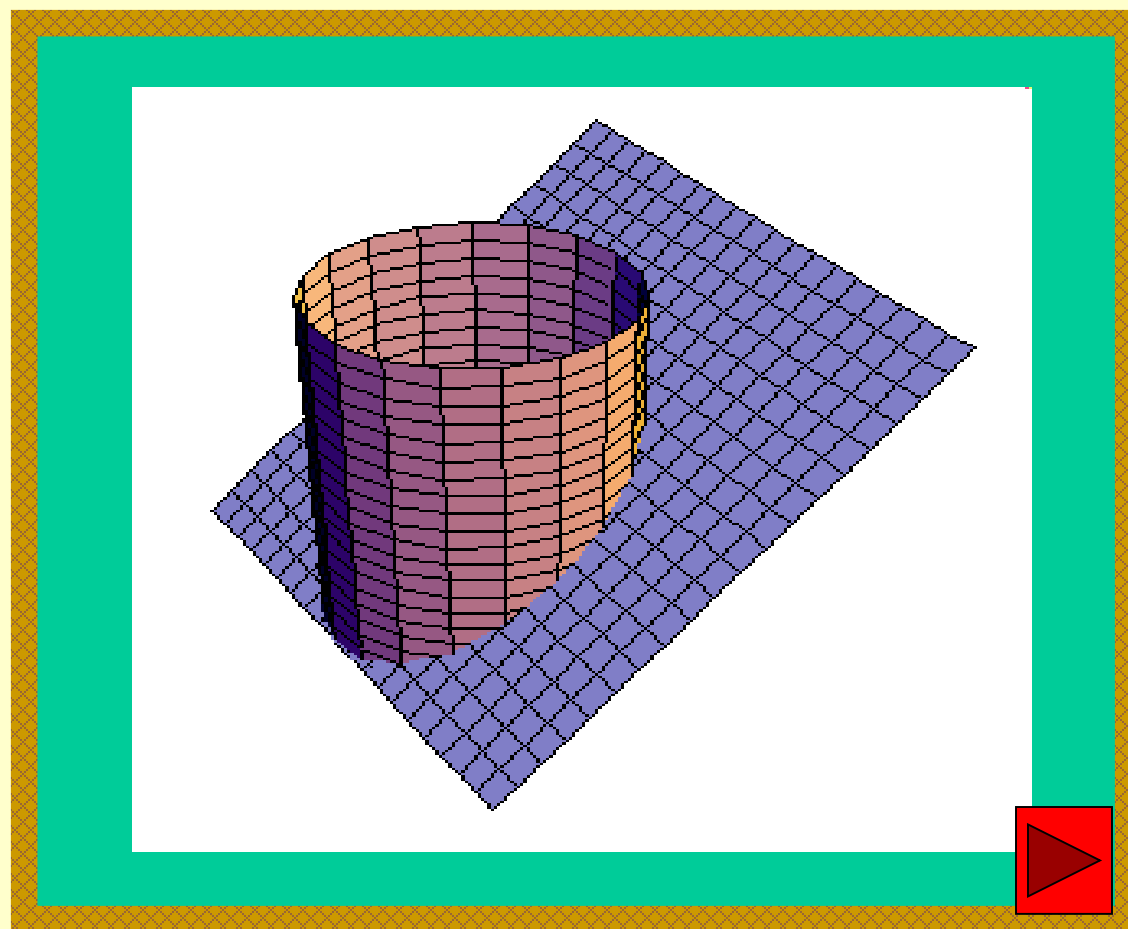
$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \text{div} \mathbf{A}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \text{rot} \mathbf{A}$$

若 P, Q, R 具有连续的二阶偏导数, 即得

$$\text{div}(\text{rot} \mathbf{A}) = 0 \quad \text{-----即旋度场是无源场}$$

$$\text{rot}(\text{grad} u) = \vec{0} \quad \text{-----即梯度场是无旋场}$$



六、小结

斯托克斯公式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} ds =$$
$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$
$$= \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{t} ds$$

斯托克斯公式成立的条件

斯托克斯公式的物理意义

练 习 题

- 一、 计 算 $\oint_{\Gamma} 3ydx - xzdy + yz^2dz$, 其中 Γ 是圆周 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$ 若从 z 轴正向看去, 这圆周是逆时针方向 .
- 二、 计 算 $\oint_{\Gamma} y^2dx + z^2dy + x^2dz$, 其中 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和园柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 的交线 ($a > 0, z \geq 0$), 从 x 轴正向看去, 曲线为逆时针方向 .
- 三、 求向量场 $A = (z + \sin y)\vec{i} - (z - x \cos y)\vec{j}$ 的旋度 .

四、利用斯托克斯公式把曲面积分 $\iint_{\Sigma} \text{rot } \vec{A} \cdot \vec{n} ds$ 化成曲

线积分, 并计算积分值, 其中 $\vec{A}$, Σ 及 $\vec{n}$ 分别如下:

$\vec{A} = y^2 \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$, Σ 为上半个球面

$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧, $\vec{n}$ 是 Σ 的单位法向量.

五、求向量场 $\vec{A} = (x - z) \vec{i} + (x^3 + yz) \vec{j} - 3xy^2 \vec{k}$ 沿闭曲线 Γ 为圆周 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 0$

(从 z 轴正向看 Γ 依逆时针方向) 的环流量 .

六、设 $u = u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\text{rot}(\text{gradu})$.

练习题答案

一、 -20π .

二、 $-\frac{\pi}{4}a^3$.

三、 $\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{i} + \vec{j}$.

四、0.

五、 12π .

六、0.